

CARRERAS: **INGENIERÍA EN ALIMENTOS E INGENIERÍA QUÍMICA** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **TÉCNICAS DE ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS**

COD.: **ING1204**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)
PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: La importancia del conocimiento de las Técnicas de Análisis Físicoquímicos en la Ingeniería Química y de alimentos. Etapas en la resolución de un problema analítico: definición y acotación del problema, variables a considerar. Bibliografía, búsqueda de la información. Criterios de la elección de un método de análisis. Muestreo, su importancia. Manejo de distintos tipos de muestra.

UNIDAD 2: Métodos físicos y químicos de separación. Filtración, centrifugación, extracción con solventes, destilaciones. Intercambio iónico y cromatografía en columna. Tratamientos previos: v disolución, disgregación y destrucción de materia orgánica.

UNIDAD 3: Introducción a los métodos instrumentales. Distinto tipo de señales. Detectores y transductores. Amplificación. Ruido. Conversión de la señal. Salida. Instrumentos analógicos y digitales.

UNIDAD 4: Métodos electroanalíticos Potenciometría. Fundamentos. Circuitos y equipos. Electrodo de referencia. Electrodo de primera, segunda y tercera especie. Electrodo ión-selectivos. El electrodo de vidrio. Aplicaciones de las distintas volumetrías. Curvas de valoración. Determinación del punto final. Criterio de la primera derivada. Criterio de la segunda derivada nula.

Electrogravimetría Leyes de la electrólisis. Voltaje necesario para depositar una especie. Sobretensión. Electrólisis a potencial controlado y a corriente constante. Coulombimetría: fundamentos, equipos y aplicaciones.

UNIDAD 5: Métodos de interacción Radiación-Materia.

Procesos dispersivos y no dispersivos. Principales fenómenos. Refractometría: fundamento, equipos y aplicaciones. Espectroscopias moleculares:

-Espectrofotometría de absorción Uv-visible. Ley de Lambert-Beer. Rango de aplicación y desvíos. Error fotométrico. Métodos cuantitativos: curvas de calibración agregados de standard, espectros de mezclas binarias, métodos para absorbancias bajas. Derivadas de espectros. Espectrofotómetros UV-visible: monohaz, doble haz y de array de diodos.

-Espectroscopia Infrarrojo. Aplicaciones. Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier.

-Turbidimetría. Conceptos y aplicaciones. Equipos

-Espectroscopía atómica. Emisión y absorción en llama. Atomizadores, quemadores, condiciones de la llama. Lámparas de cátodo hueco. Absorción atómica sin llama. Aplicaciones.

UNIDAD 6: Cromatografía

Definiciones y principios generales. Fases móviles y estacionarias. Tiempo de retención, resolución, altura equivalente de plato teórico.

Cromatografía gaseosa: columnas, detectores, integradores. Parámetros que afectan la separación. Ecuación de van Deemter. Determinaciones cuali y cuantitativas. HPLC: fundamentos, equipos y aplicaciones. Cromatografía en papel y en capa fina. Valor de Rf como criterio de identidad.

UNIDAD 7: Sistemas analíticos ON-LINE

Generalidades. Principio de funcionamiento. Problemas de muestreo y mantenimiento. Control de continuo de procesos on-line: cromatografía, IR, conductimetría y potenciometría on-line.

UNIDAD 8: Análisis de datos

Validación de las mediciones analíticas. Confirmación de datos. Criterios de aceptación y rechazo de datos.

Ejes a los que aporta

- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química e ingeniería en alimentos.
- E7: Fundamentos para una comunicación efectiva.
- E8: Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.

BIBLIOGRAFÍA

- CHRISTIAN, G.D., "Química Analítica", Primera Edición, Ed. LIMUSA, México (1981).
- BERMEJO MARTINEZ, F., "Química Analítica", Vol. I, Séptima Edición, Ed. Paraninfo, Madrid (1991).
- FRITZ, S.J. □ SCHENK, G.H., "Química Analítica Cuantitativa", Tercera Edición, Ed. LIMUSA, México (1993).
- DAY, R.A. □ UNDERWOOD, A.L., "Química Analítica Cuantitativa", Quinta Edición, Ed. Prentice-Hall, México (1989).
- SKOOG, D.A. □ WEST, D.N., "Fundamentos de Química Analítica", Ed. Reverté, Barcelona (1979).

- WALTON, H.F. □ REYES, J., "Análisis Químico e Instrumental", Ed. Reverté, Barcelona (1978).
- WILLARD, H.H., MERRITT, L.L., DEAN, J.A., "Métodos Instrumentales de Análisis", Sexta Edición, Ed. CECSA, México (1993)
- HAMILTON, L.F., SIMPSON, S.G. □ ELLIS, D.W., "Cálculos de Química Analítica", Segunda Edición, Ed. McGraw-Hill, Bogotá (1995).

